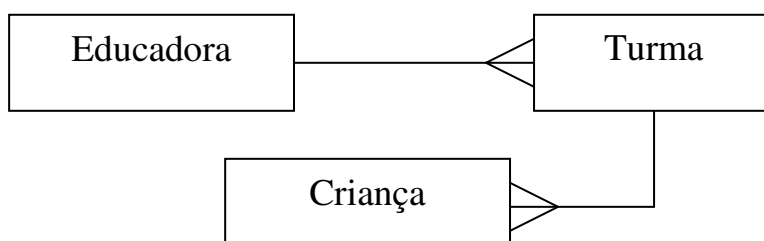


estgf escola superior de tecnologia e gestão de felgueiras	Prova Exame Normal Prático	Ano lectivo 2007/2008	Data 15-07-2008
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 14:30	
	Disciplina Bases de Dados	Duração 1:30	

Observações
Com Consulta.

1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas tabelas existentes numa Base de Dados de um Infantário. Para cada criança que frequenta o infantário é registada a sua informação bem como a turma em que esta criança vai ser inserida. No infantário existem um conjunto de educadoras responsáveis por uma ou mais turmas.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias e estrangeiras.

Educadora = (codE, nome, morada, NIF, telefone)

- codE – 5 caracteres
- nome – 40 Caracteres
- morada – 40 Caracteres
- NIF - numérico com exactamente 9 dígitos
- telefone - numérico com 9 dígitos da rede móvel portuguesa.

Turma = (codT, descrição, horário, codE, anolectivo)

- codT – número compreendido entre 1 e 49
- descrição – 50 Caracteres
- horário – 1 Caracter (M - Manhã ou T - Tarde)
- anolectivo – Numérico compreendido entre 2000 e 2020

Criança = (codC, nome, morada, telefoneED, datanascimento, codT)

- codC – numérico com 4 dígitos
- telefoneED - numérico com 9 dígitos da rede móvel portuguesa.
- datanascimento - Data

 escola superior de tecnologia e gestão de Felgueiras	Prova	Ano lectivo	Data
	Exame Normal Prático	2007/2008	15-07-2008
	Curso	Hora	
	Licenciatura em Engenharia Informática	14:30	
Disciplina			Duração
Bases de Dados			1:30

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. Uma Educadora não pode ser responsável por mais que uma turma por ano lectivo durante o mesmo horário,
3. Nenhuma turma pode ter mais de 15 crianças,
4. Nenhuma turma pode ter crianças com diferença de idades superiores a 1 ano.
5. Se se eliminar uma Educadora a informação relacionada deverá ser mantida
6. Se se eliminar ou actualizar informação referente a uma Criança, a informação relacionada deverá ser eliminada/actualizada.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.
Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados (7 Val.)

SQL LMD

1. Quais as turmas com o maior número de alunos. (2,5 Val.)
2. Qual o ano lectivo que teve mais crianças a frequentar o Infantário. (2,5 Val.)

Vistas

1. Listagem dos nomes das crianças com menos de 4 anos, identificação da turma em que estão inscritas e o nome da educadora responsável pela turma, ordenada por turma. (3 Val.)

Álgebra Relacional

1. Quais as educadoras que foram responsáveis por turmas em todos os anos lectivos. (2,5 Val.)
2. Qual o nome das crianças que frequentaram as turmas que funcionaram durante o horário da Manhã no ano lectivo de 2006 cujas Educadoras tinham telemóveis cujo número começava por 96. (2,5 Val.)